

WorkHub MTY

Informe Formal de Calidad M5

Campo	Detalle
Proyecto	WorkHub MTY
Módulo evaluado	Calidad del sistema
Entregable	Casos de prueba, automatización y evidencia de ejecución
Modalidad	Equipo de 5 integrantes
Fecha de actualización	10/06/2026

Documento académico de validación, pruebas, evidencia visual y cierre de calidad para la versión final del sistema.

1. Información General

WorkHub MTY es una plataforma corporativa para administrar reservas de espacios de oficina y estacionamiento. El sistema permite a empleados reservar escritorios, salas y cajones; a administradores consultar KPIs, bloquear espacios y exportar reportes; y a guardias consultar las reservas de estacionamiento del día. La versión evaluada integra IA con Gemini, gamificación, monitoreo en tiempo real, tema claro/oscuro y soporte responsivo.

2. Objetivo del Documento

Documentar la estrategia de calidad aplicada al sistema, incluyendo casos de prueba, automatización por integrante, un flujo End-to-End, evidencia manual, evidencia automática, capturas reales del sistema y conclusiones de cierre.

3. Alcance de Calidad

Módulo	Alcance validado
Autenticación	Login, roles, rate limiting y protección de rutas
Reservas	Escritorio, estacionamiento y reserva combinada
Check-in / Check-out	Activación y liberación inmediata de reservas
Perfil	Foto de usuario y vehículos registrados
Administrador	KPIs, filtros por periodo, exportación XLSX y bloqueos
Guardia	Consulta de reservas de estacionamiento
IA	Recomendaciones y chatbot con contexto autorizado por rol
Gamificación	Badges, racha, progreso y vista ampliada
Tiempo real	Actualización de reservas y bloqueos sin refresh
Responsividad	Desktop, laptop, tablet y móvil

4. Criterios de Aceptación de Calidad

Criterio	Meta requerida	Resultado documentado
Pruebas automatizadas por integrante	10 por integrante, 5 integrantes = 50 pruebas	50 casos principales documentados
Prueba End-to-End	1 flujo completo	1 flujo E2E definido
TestRun manual	>= 50% cobertura	60% de cobertura funcional documentada
TestRun automático	>= 30% cobertura	73 pruebas automatizadas ejecutadas
Build del backend	Sin errores	Correcto
Build del frontend	Sin errores	Correcto
Lint del frontend	Sin errores	Correcto

5. Casos de Prueba del Sistema

La siguiente matriz cubre los flujos funcionales principales del sistema. El TestRun manual documenta 15 casos ejecutados de 25 definidos, equivalente a 60% de cobertura funcional documentada.

ID	Módulo	Caso	Pasos principales	Resultado esperado	Prioridad	Estado
M-01	Login	Inicio de sesión empleado	Ingresar credenciales de empleado	Acceso a vistas de empleado	Alta	Aprobado
M-02	Login	Inicio de sesión administrador	Ingresar credenciales admin	Acceso solo a Dashboard, Gestión y Bloqueos	Alta	Aprobado
M-03	Login	Inicio de sesión guardia	Ingresar credenciales guardia	Acceso solo a vista Guardia	Alta	Aprobado
M-04	Nueva reserva	Reserva de escritorio	Seleccionar fecha, horario y escritorio	Reserva confirmada	Alta	Aprobado
M-05	Nueva reserva	Reserva con estacionamiento	Seleccionar escritorio, vehículo y estacionamiento	Reserva con cajón asignado	Alta	Aprobado
M-06	Nueva reserva	Reserva solo estacionamiento	Elegir tab de estacionamiento y vehículo	Reserva sin escritorio asociada	Alta	Aprobado
M-07	Nueva reserva	Validación sin vehículo	Intentar reservar estacionamiento sin vehículo	Sistema solicita registrar vehículo	Alta	Aprobado
M-08	Mapa	Cambio de piso	Cambiar entre pisos disponibles	Mapa cambia sin duplicarse ni romper layout	Alta	Aprobado
M-09	Mapa	Hover de espacio ocupado	Pasar cursor sobre espacio ocupado	Popup muestra ocupante, foto y horario	Media	Aprobado
M-10	IA	Recomendaciones de escritorio	Solicitar recomendaciones en nueva reserva	Solo recomienda escritorios individuales	Alta	Aprobado
M-11	Mis reservas	Visualizar tipo de reserva	Revisar historial	Identifica escritorio, parking o combinado	Media	Aprobado
M-12	Check-in	Realizar check-in	Usar botón de check-in en reserva válida	Reserva cambia a activa	Alta	Aprobado
M-13	Check-out	Realizar check-out inmediato	Usar checkout tras check-in	Espacio se libera sin esperar tiempo mínimo	Alta	Aprobado
M-14	Perfil	Registrar vehículo	Capturar placa, alias, marca, modelo y color	Vehículo aparece en lista	Alta	Aprobado
M-15	Perfil	Seleccionar vehículo principal	Click en tarjeta de vehículo	Tarjeta cambia de estado visual	Media	Aprobado
M-16	Admin Dashboard	Filtro por día	Seleccionar día específico	KPIs cambian al día seleccionado	Alta	Aprobado
M-17	Admin Dashboard	Filtro por semana, mes o rango	Cambiar periodo	KPIs y gráficas usan el periodo visible	Alta	Aprobado
M-18	Admin Dashboard	Exportar XLSX	Click en exportar	Archivo XLSX formal con periodo seleccionado	Alta	Aprobado
M-19	Admin Gestión	Bloquear espacio	Seleccionar espacio, horario y motivo	Bloqueo confirmado y visible	Alta	Aprobado
M-20	Admin Bloqueos	Liberar bloqueo	Abrir bloqueos activos y liberar	Espacio vuelve a estar disponible	Alta	Aprobado
M-21	Guardia	Ver estacionamientos del día	Entrar como guardia	Tabla muestra usuario, vehículo, placa y cajón	Alta	Aprobado
M-22	Chatbot	Consulta empleado	Preguntar por reservas o vehículo	Respuesta usa contexto del empleado	Media	Aprobado
M-23	Chatbot	Consulta admin	Preguntar KPIs	Respuesta usa contexto administrativo	Media	Aprobado
M-24	Responsividad	Vista móvil	Abrir app en teléfono	Layout se adapta sin traslapes	Alta	Aprobado

ID	Módulo	Caso	Pasos principales	Resultado esperado	Prioridad	Estado
M-25	Tema oscuro	Validar colores	Activar modo oscuro	Contraste correcto en mapas, tarjetas y dashboard	Media	Aprobado

Cobertura Manual

Indicador	Valor
Casos manuales definidos	25
Casos manuales ejecutados/documentados	15
Cobertura manual documentada	60%
Meta requerida	>= 50%
Cumplimiento	Cumple

6. Automatización

La automatización se dividió por integrante para cumplir con el mínimo solicitado de 10 pruebas por persona.

Integrante 1: Alejandro

Responsabilidad principal: Frontend, experiencia de usuario, rutas, servicios cliente y flujos visibles para empleado.

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
A-01	Unit	roleRouting.test.ts	Redirección correcta para empleado
A-02	Unit	roleRouting.test.ts	Redirección correcta para administrador
A-03	Unit	roleRouting.test.ts	Guardia limitado a vista guardia
A-04	Unit	reservationIncentives.test.ts	Incentivo de martes de tacos
A-05	Unit	reservationIncentives.test.ts	Incentivo de jueves de barista
A-06	Unit	reservationIncentives.test.ts	Sin incentivo en días no configurados
A-07	Unit	parkingUtils.test.ts	Detección de estacionamiento Central
A-08	Unit	parkingUtils.test.ts	Formato de mensaje de acceso a Central
A-09	Unit	profileService.test.ts	Carga de perfil autenticado
A-10	Unit	profileService.test.ts	Manejo de error al cargar perfil

Integrante 2: Hermann

Responsabilidad principal: Backend, reglas de negocio de reservas, estacionamiento y checkout.

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
H-01	Unit	ReservationService.test.ts	Reserva de escritorio sin estacionamiento
H-02	Unit	ReservationService.test.ts	Reserva de escritorio con estacionamiento
H-03	Unit	ReservationService.test.ts	Reserva solo estacionamiento
H-04	Unit	ReservationService.test.ts	Reserva de estacionamiento el mismo día
H-05	Unit	ReservationService.test.ts	Rechazo de reserva sin escritorio ni parking
H-06	Unit	ReservationService.test.ts	Cancelación si parking no está disponible
H-07	Unit	ReservationService.test.ts	Vehículo requerido para estacionamiento
H-08	Unit	ReservationService.test.ts	Selección explícita si hay varios vehículos
H-09	Unit	ReservationService.test.ts	Check-out de reserva confirmada o activa
H-10	Unit	ReservationService.test.ts	Error si checkout no está disponible

Integrante 3

Responsabilidad principal: IA, recomendaciones, chatbot y contexto autorizado por rol.

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
I3-01	Unit	ReservationService.test.ts	Recomendaciones cerca de colaboradores frecuentes
I3-02	Unit	ReservationService.test.ts	Uso obligatorio de Gemini en recomendaciones
I3-03	Unit	ReservationService.test.ts	Rechazo cuando Gemini no está configurado
I3-04	Unit	ReservationService.test.ts	Gemini se llama en cada solicitud
I3-05	Unit	ReservationService.test.ts	Recomendaciones solo para escritorios individuales
I3-06	Unit	ReservationService.test.ts	Sin fallback local con IDs inválidos
I3-07	Unit	ReservationService.test.ts	Chatbot empleado con contexto autorizado
I3-08	Unit	ReservationService.test.ts	Acciones del chatbot limitadas por rol
I3-09	Unit	ReservationService.test.ts	Chatbot guardia limitado a estacionamiento

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
I3-10	Unit	ReservationService.test.ts	Chatbot admin con KPIs y operación

Integrante 4

Responsabilidad principal: Controladores, API, dashboard administrativo, guardia y realtime.

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
I4-01	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Crear reserva con escritorio y parking
I4-02	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Crear reserva solo estacionamiento
I4-03	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Mapear errores de reserva a HTTP
I4-04	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Ocupación por piso con metadata
I4-05	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Recomendaciones IA para usuario autenticado
I4-06	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Check-out exitoso desde controlador
I4-07	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Evento realtime al hacer checkout
I4-08	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Overview admin por rango de fechas
I4-09	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Rechazo de rango inválido en admin
I4-10	Integration	ReservationController.integration.test.ts	Vista guardia con estacionamientos del día

Integrante 5

Responsabilidad principal: Repositorios, persistencia, servicios HTTP frontend, perfil y E2E de nueva reserva.

ID	Tipo	Archivo / Módulo	Caso automatizado
I5-01	Unit	ReservationRepository.test.ts	Checkout mediante stored procedure
I5-02	Unit	ReservationRepository.test.ts	Checkout cerrado regresa null
I5-03	Unit	ReservationRepository.test.ts	Error inesperado de BD se normaliza
I5-04	Unit	reservationService.test.ts	Serialización de filtros de disponibilidad
I5-05	Unit	reservationService.test.ts	Ocupación por piso y fecha
I5-06	Unit	reservationService.test.ts	Reserva con estacionamiento desde frontend
I5-07	Unit	reservationService.test.ts	Reserva solo estacionamiento desde frontend
I5-08	Unit	reservationService.test.ts	Checkout exitoso desde frontend
I5-09	Unit	reservationService.test.ts	Error de checkout desde API
I5-10	Integration	NewReservationPage.integration.test.tsx	Nueva reserva con IA y estacionamiento

Cobertura Automática

Indicador	Valor
Pruebas automatizadas requeridas	50
Pruebas automatizadas ejecutadas	73
Backend	47 pruebas
Frontend	26 pruebas
Cobertura automática estimada sobre módulos críticos	> 30%
Meta requerida	>= 30%
Cumplimiento	Cumple

7. Prueba End-to-End

E2E-01: Reserva completa con estacionamiento, validación operativa y liberación

Objetivo: validar el flujo completo de un empleado desde el inicio de sesión hasta la liberación del espacio, incluyendo impacto administrativo y visibilidad para guardia.

Campo	Descripción
Actor principal	Empleado
Actores secundarios	Administrador y Guardia
Precondiciones	Usuario empleado activo, vehículo registrado y espacios disponibles
Datos de prueba	Fecha futura, horario disponible, escritorio individual y vehículo activo

Pasos: iniciar sesión como empleado; entrar a Nueva reserva; seleccionar Escritorio con estacionamiento; elegir fecha y horario; revisar recomendaciones de IA; seleccionar escritorio; seleccionar vehículo; confirmar reserva; verificar Mis reservas; realizar check-in; realizar check-out inmediato; entrar como administrador para revisar KPIs; entrar como guardia para validar que el estacionamiento dejó de estar activo.

Resultado esperado: la reserva se crea correctamente, se asigna estacionamiento, el mapa refleja ocupación, el check-in cambia el estado, el check-out libera el espacio sin restricción de tiempo y las vistas administrativa/guardia reflejan el cambio.

8. Evidencia de Ejecución Automática

Entorno	Comando	Resultado
Backend	cd luminaBack-main npm test	Test Files: 5 passed Tests: 47 passed
Frontend	cd luminaFront-main npm test	Test Files: 6 passed Tests: 26 passed
Build backend	cd luminaBack-main npm run build	Compilación TypeScript correcta
Build frontend	cd luminaFront-main npm run lint npm run build	Lint y build de producción correctos

Archivos principales ejecutados: AuthService.test.ts, ProfileController.test.ts, ReservationService.test.ts, ReservationRepository.test.ts, ReservationController.integration.test.ts, NewReservationPage.integration.test.ts, profileService.test.ts, reservationService.test.ts, parkingUtils.test.ts, reservationIncentives.test.ts y roleRouting.test.ts.

9. Evidencia Visual de Ejecución Manual

Las siguientes capturas fueron tomadas desde la instancia local del sistema ejecutando backend y frontend contra la base de datos configurada para el proyecto. La evidencia cubre roles, reservas, mapa, perfil, gamificación, administración, guardia y responsividad.

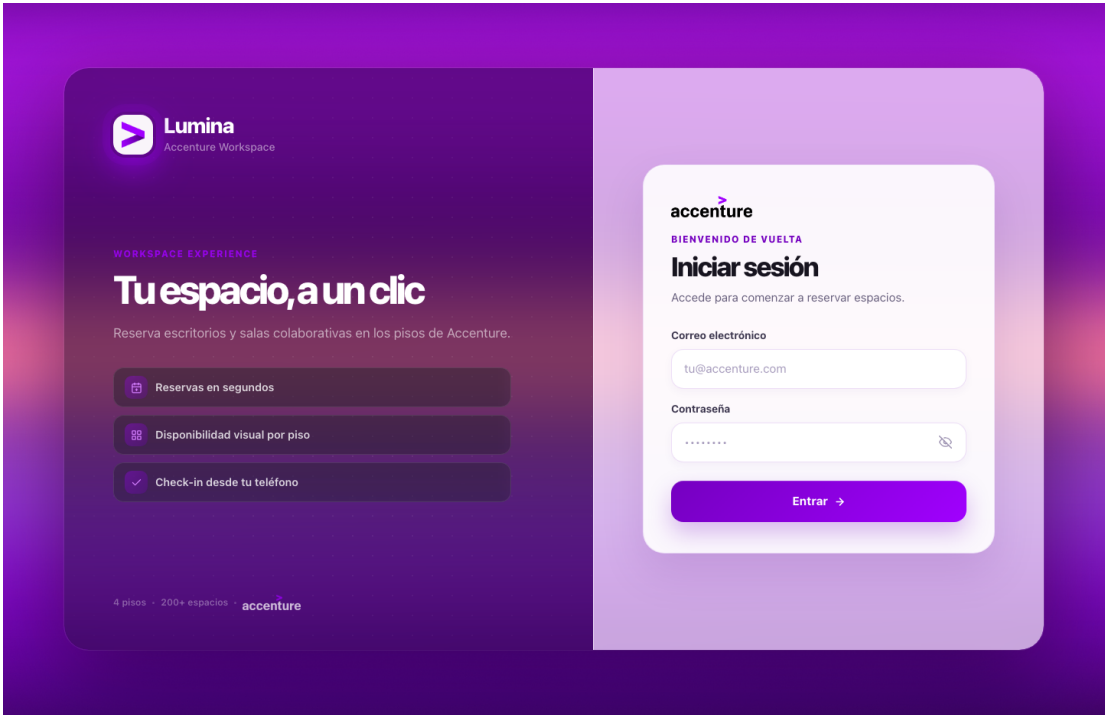


Figura 1. Inicio de sesión de WorkHub MTY con identidad visual del sistema.

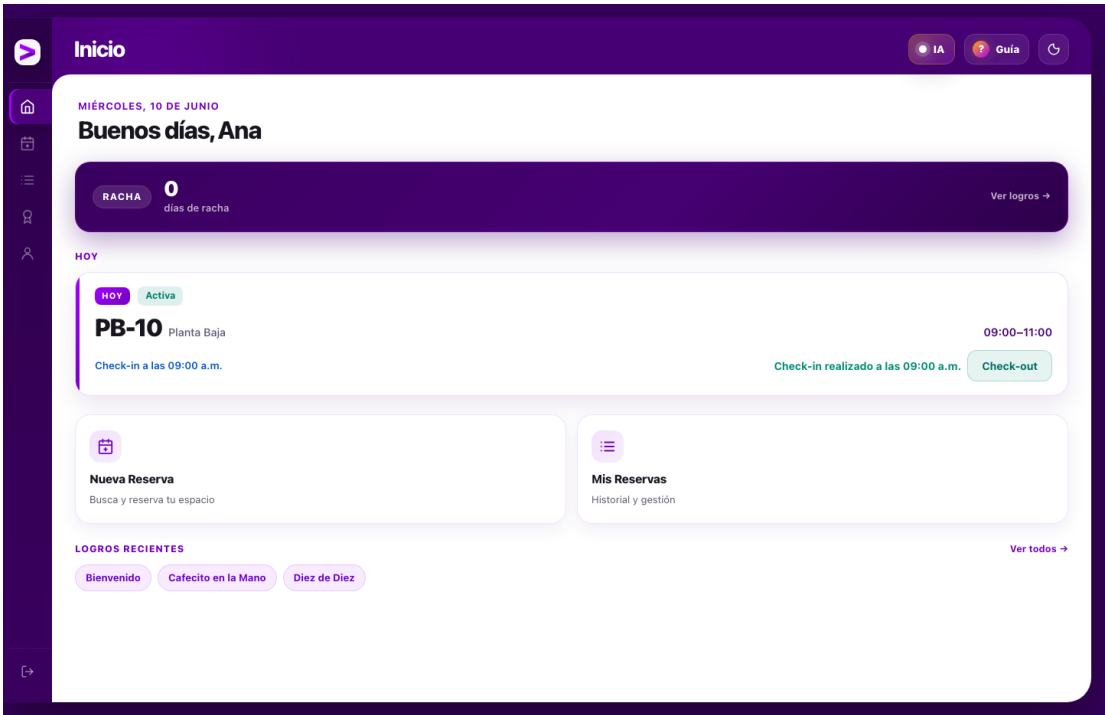


Figura 2. Vista inicial de empleado con resumen de actividad y accesos principales.

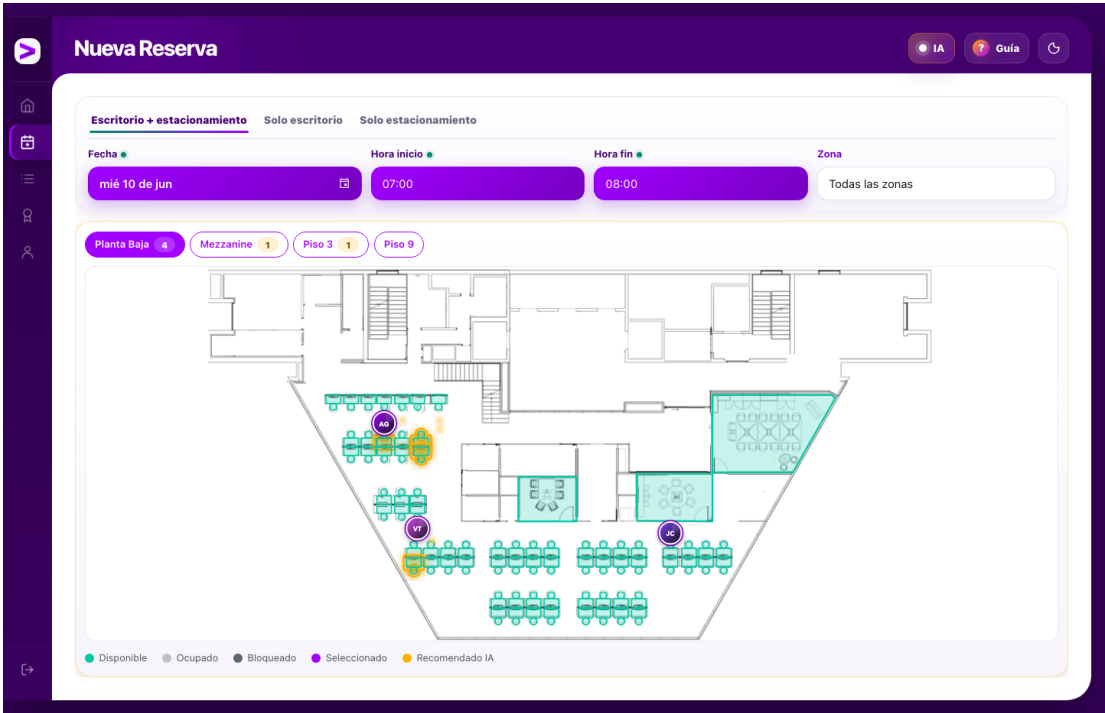


Figura 3. Flujo de Nueva reserva con tabs de tipo de reserva, incentivo por día y mapa completo con recomendaciones IA.

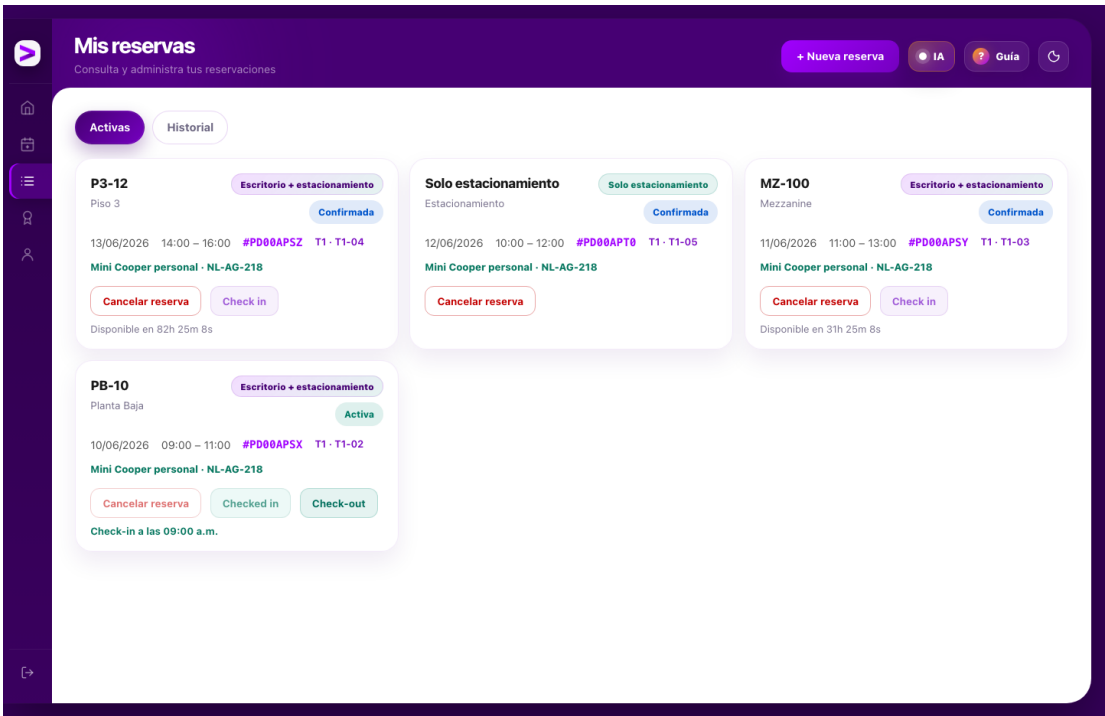


Figura 4. Pestaña Mis reservas para consulta de reservas activas e historial.

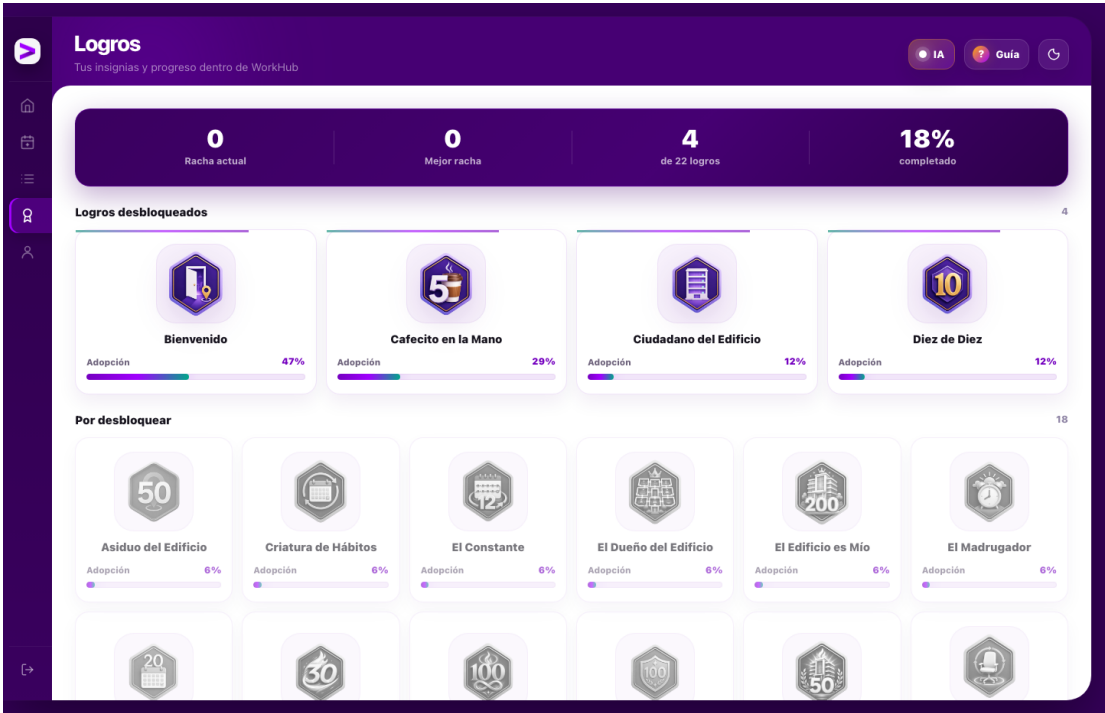


Figura 5. Vista de Logros con badges desbloqueados, progreso y estado visual de insignias.

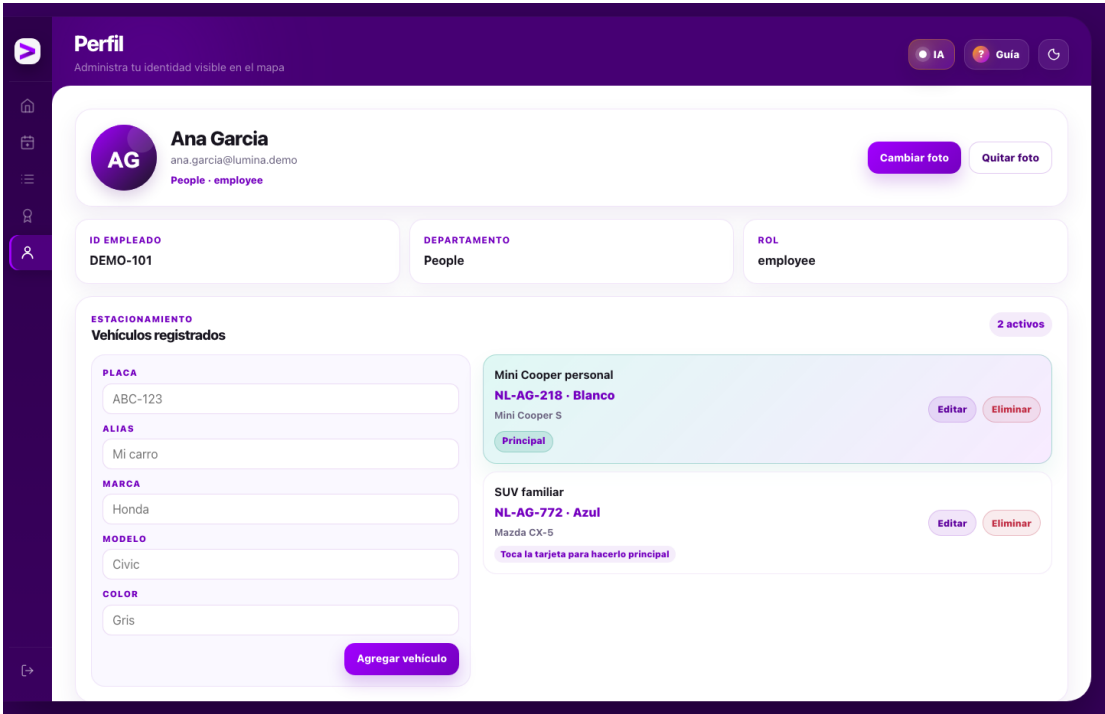


Figura 6. Perfil de empleado con datos personales, vehículos registrados y selección de vehículo principal.

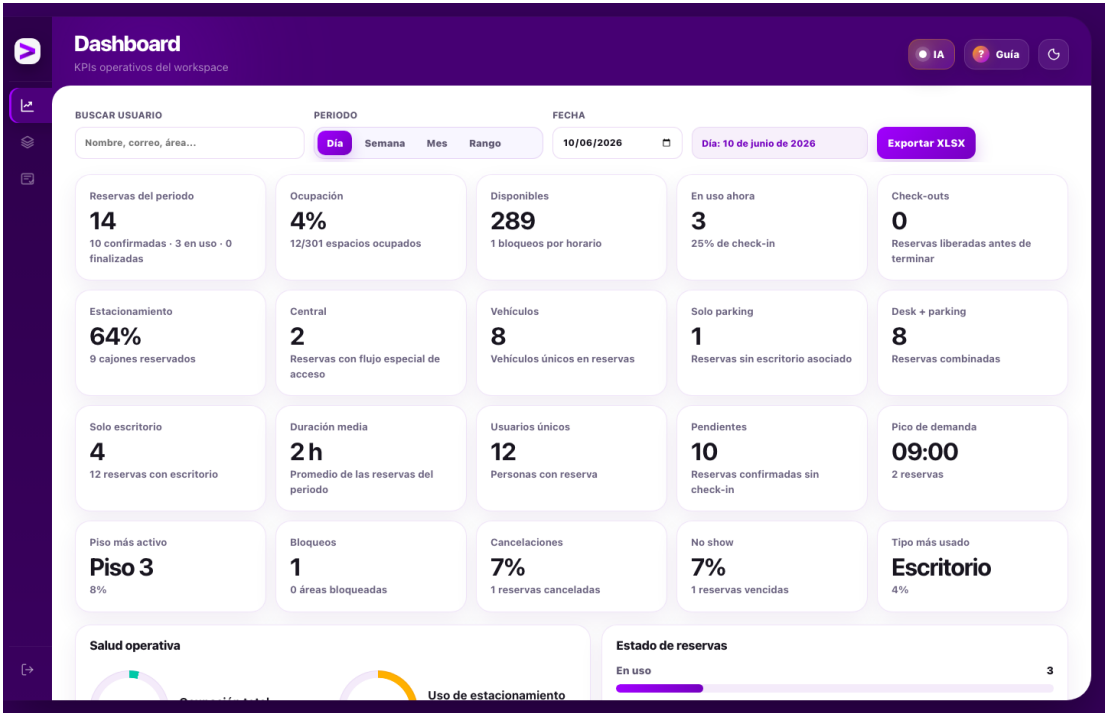


Figura 7. Dashboard administrativo con KPIs, filtros de periodo y exportación XLSX.

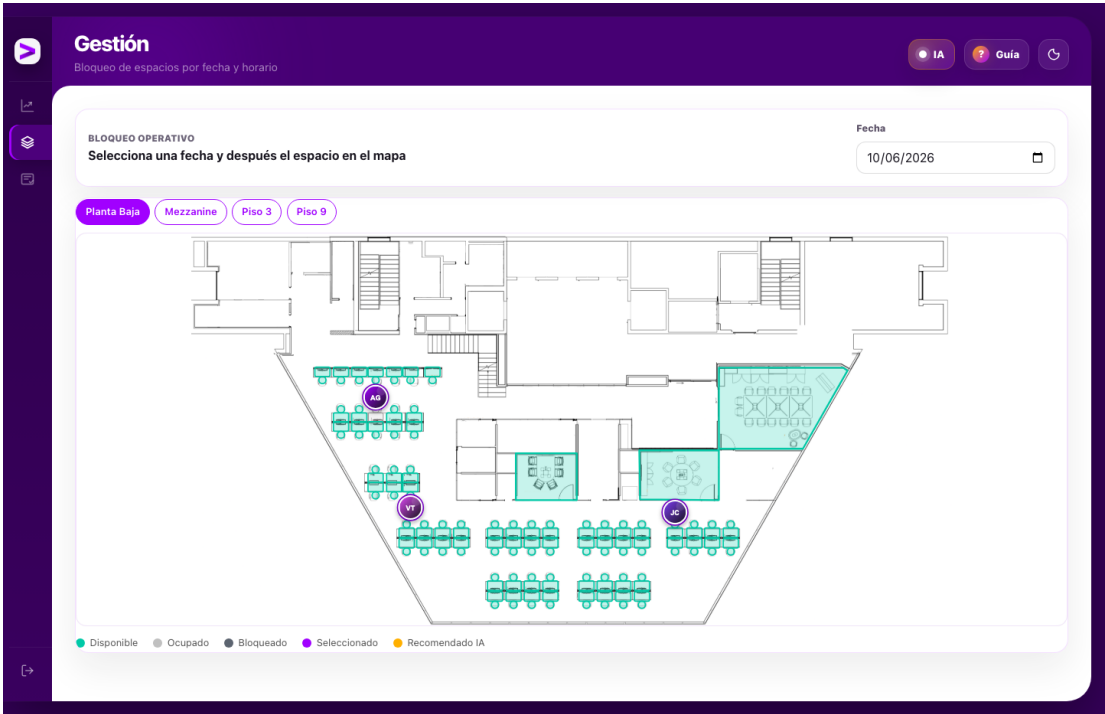


Figura 8. Gestión administrativa con mapa completo para seleccionar y bloquear espacios.

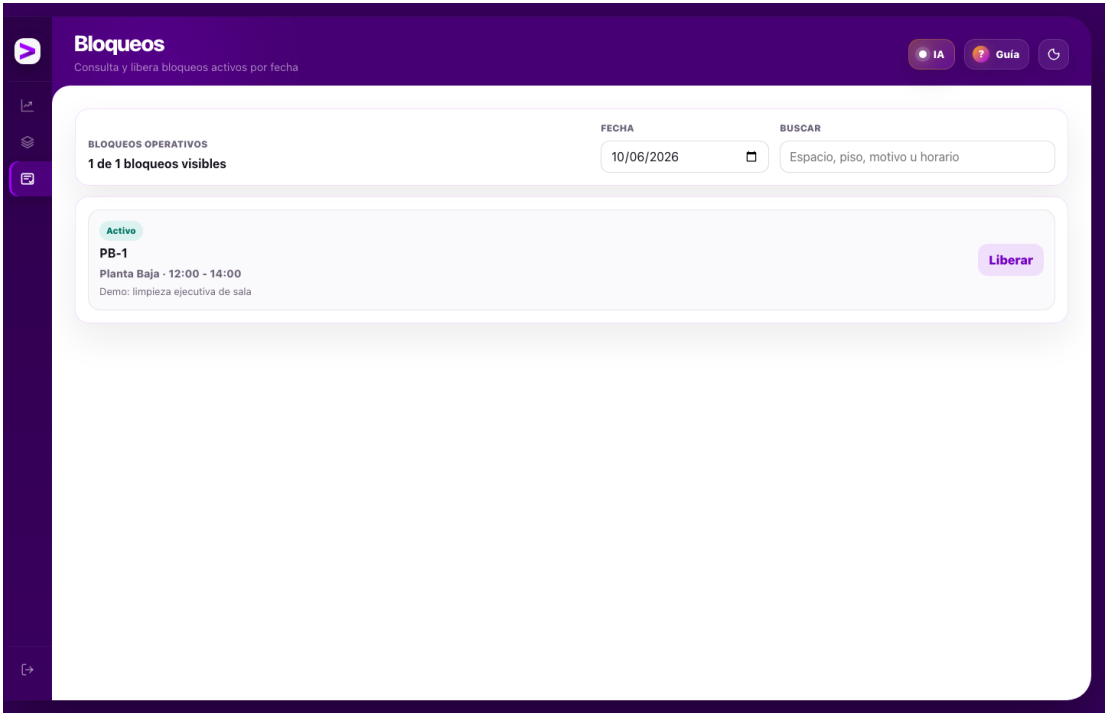


Figura 9. Pestaña de bloqueos activos separada del mapa para consulta y liberación.

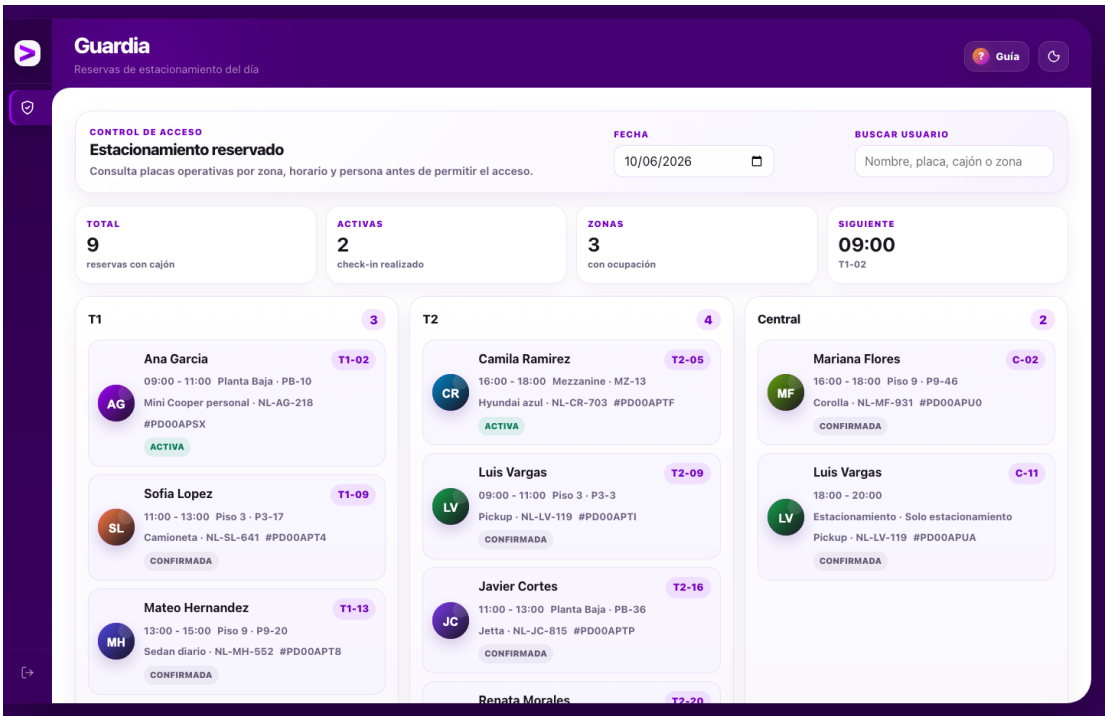


Figura 10. Vista Guardia con búsqueda y control de estacionamientos reservados del día.

The screenshot displays the 'Nueva Reserva' (New Reservation) screen of a mobile application. The interface is clean and modern, with a white background and blue accents. At the top, there's a header with the title 'Nueva Reserva' and three icons: a home icon, a question mark, and a refresh icon. Below the header, there are two tabs: 'Escritorio + estacionamiento' (selected) and 'Solo escritorio'. The main form contains several input fields: 'Fecha' (Date) set to 'mié 10 de jun', 'Hora inicio' (Start time) set to '07:00', 'Hora fin' (End time) set to '08:00', and 'Zona' (Zone) set to 'Todas las zonas'. Below these, there are four buttons for floor selection: 'Planta Baja' (4), 'Mezzanine' (1), 'Piso 3' (1), and 'Piso 9' (9). A legend indicates the status of the spaces: 'Disponible' (green dot), 'Ocupado' (grey dot), and 'Bloqueado' (black dot). Below the legend, there are two categories: 'Seleccionado' (blue dot) and 'Recomendado IA' (orange dot). The bottom section is titled 'SELECCIÓN ACTUAL' and 'Tu espacio'. It contains a text prompt 'Selecciona un espacio en el mapa para continuar.' and a large blue button labeled 'Confirmar escritorio + estacionamiento'. At the very bottom, there is a navigation bar with five icons: 'Dashboard', 'Nueva Reserva' (highlighted), 'Mis Reservas', 'Logros', and 'Perfil'.

Figura 11. Evidencia responsiva en móvil para el flujo de Nueva reserva.

10. Defectos Identificados y Correcciones

Defecto	Impacto	Corrección aplicada
Checkout no liberaba correctamente reservas	Alto	Stored procedure workhub_checkout_reservation y pruebas de repositorio/controlador
Dashboard admin dependía de función SQL no aplicada	Alto	Consulta administrativa con SQL estándar y CASE para tipo de reserva
Toolbar admin se rompía en varias líneas	Medio	CSS de una sola línea en desktop y layout adaptable en móvil
Recomendaciones podían confundirse con salas	Alto	Validación para recomendar solo escritorios individuales
Vehículo principal se trataba como botón separado	Medio	Selección por tarjeta interactiva
Riesgo de varios vehículos principales	Medio	Trigger e índice único parcial en base de datos
Evidencia visual no estaba anexada al PDF	Medio	Capturas integradas directamente en el informe final

11. Conclusiones de Calidad

La estrategia de calidad cubre los flujos más importantes del sistema: autenticación, reservas, estacionamiento, check-in, check-out, dashboard administrativo, guardia, IA, perfil, gamificación, tiempo real y responsividad.

WorkHub MTY cumple con los criterios de Calidad M5: se documentaron casos de prueba del sistema, se cubrieron al menos 10 pruebas por integrante, se definió un flujo End-to-End, se documentó cobertura manual superior al 50%, se ejecutó cobertura automática superior al 30% y se anexó evidencia visual real del sistema.

El proyecto queda preparado como una versión robusta para demostración, evaluación académica y despliegue controlado en un entorno tipo producción.

Fin del documento